КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Квадратные уравнения

9 класс (физмат) · занятие 6 · 55 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик быстро решает квадратные уравнения (в том числе через $D/4$ и «видимый» корень), сводит к квадратным биквадратные, уравнения вида $x = a + b\sqrt{x}$ и возвратные уравнения заменой переменной.

Зачем. В работе 239 в 9 класс 2026 года две задачи прямо на это: уравнение $x = a + b\sqrt{x}$ (№2) и уравнение, где один корень виден из условия (№7). Замена переменной нужна почти в каждой работе.

Что нужно знать заранее. Формула корней квадратного уравнения, теорема Виета на уровне «сумма и произведение».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 6: Квадратные уравнения

Говорить: Квадратные уравнения ученик решать умеет. Сегодня учимся их узнавать там, где они спрятаны, и решать быстрее.

2 1–5 мин

Разминка: Решите

1. $x^2 - 14x + 33 = 0$
2. $3x^2 - 10x + 3 = 0$
3. $x^2 + 6x - 16 = 0$

Ответ: 1) $3;\ 11$; 2) $\frac{1}{3};\ 3$; 3) $2;\ -8$.

Говорить: Посмотрите, как ученик решает: через дискриминант, $D/4$ или Виета. Первое и третье удобнее по Виета или через $D/4$ (b чётное). Предложите на будущее: если b чётное, считаем $\frac{D}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$ — числа меньше, ошибок меньше.

3 5–11 мин

Теория: Замена переменной

$ax^4 + bx^2 + c = 0$: $t = x^2 \geq 0$

$x + b\sqrt{x} + c = 0$: $t = \sqrt{x} \geq 0$

$a(x^2 + px)^2 + b(x^2 + px) + c = 0$: $t = x^2 + px$

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$: делим на x^2, $t = x + \frac{1}{x}$

Говорить: Главное в замене — записать ограничение на t. Для $t = x^2$ и $t = \sqrt{x}$ отрицательные t отбрасываем. Последний тип — возвратное уравнение: коэффициенты симметричны. Покажите, что $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$.

4 11–14 мин

Пример 1 · как в работе 239: $x = 2 + \sqrt{x}$

$t = \sqrt{x} \geq 0$: $t^2 - t - 2 = 0$ $t = 2$ или $t = -1$ (не подходит, $t \geq 0$) $\sqrt{x} = 2$, $x = 4$

Говорить: Тип 2026 №2. Типичная ошибка — оставить оба корня и получить «$x = 1$». Проверка подстановкой: $1 = 2 + 1$ — неверно. Другая ошибка — возводить в квадрат $x - 2 = \sqrt{x}$ без условия $x \geq 2$, тогда появляется посторонний корень.

---

5 14–16 мин

Пример 2 · биквадратное: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

$t = x^2 \geq 0$: $t^2 - 13t + 36 = 0$, $t = 4$ или $t = 9$ $x = \pm 2$, $x = \pm 3$

Говорить: Быстрый пример. Напомните: каждое положительное t даёт два корня.

---

6 16–21 мин

Пример 3 · видимый корень: $2x^2 - 3x + 1 = 2 \cdot 2{,}5^2 - 3 \cdot 2{,}5 + 1$

Левая и правая части совпадают при $x = 2{,}5$ — это корень Перенесём: $2x^2 - 3x - (\ldots) = 0$, сумма корней $= \dfrac{3}{2}$ $x_2 = \dfrac{3}{2} - 2{,}5 = -1$

Говорить: Тип 2026 №7. Подсказка ученику: «Не считайте правую часть! Посмотрите на неё как на значение левой части в какой-то точке». Второй корень — по Виета: после переноса коэффициенты при x^2 и x не меняются, значит сумма корней $\dfrac{3}{2}$.

---

7 21–27 мин

Пример 4 · возвратное: $x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0$

$x = 0$ не корень; делим на x^2: $x^2 + \dfrac{1}{x^2} - 5\left(x + \dfrac{1}{x}\right) + 8 = 0$ $t = x + \dfrac{1}{x}$: $t^2 - 2 - 5t + 8 = 0$, $t = 2$ или $t = 3$ $x + \dfrac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = 1$; $x + \dfrac{1}{x} = 3 \Rightarrow x = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

Говорить: Спросите, что особенного в коэффициентах (1, −5, 8, −5, 1 — симметричны). Обязательно объясните, почему можно делить на x^2: ноль не корень (свободный член 1).

---

8 27–29 мин

Задача 1: $x^4 - 17x^2 + 16 = 0$

Ответ: $\pm 1;\ \pm 4$

Говорить: Разминочная.

---

9 29–32 мин

Задача 2: $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$

Ответ: $4;\ 9$

Говорить: Здесь оба $t = 2$ и $t = 3$ положительны, оба подходят.

---

10 32–35 мин

Задача 3: $x = 12 + \sqrt{x}$

Ответ: 16

Говорить: $t^2 - t - 12 = 0$, $t = 4$ или $t = -3$. Отрицательный отбрасываем.

---

11 35–40 мин

Задача 4: $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12 = 0$

Ответ: $-3;\ -2;\ 1;\ 2$

Говорить: Ни в коем случае не раскрывать скобки! $t = x^2 + x$, $t = 2$ или $t = 6$. Затем два квадратных уравнения.

---

12 40–43 мин

Задача 5: $5x^2 - 7x + 1 = 5 \cdot 0{,}6^2 - 7 \cdot 0{,}6 + 1$

Ответ: $0{,}6;\ 0{,}8$

Говорить: Один корень виден, второй: $\dfrac{7}{5} - 0{,}6$.

---

13 43–49 мин

Задача 6: $x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 2x + 1 = 0$

Ответ: $1;\ -2 \pm \sqrt{3}$

Говорить: Возвратное. $t^2 + 2t - 8 = 0$, $t = 2$ или $t = -4$. Частая ошибка — забыть «-2» в $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = t^2 - 2$.

14 49–52 мин

Задача 7: $x - 3\sqrt{x} - 10 = 0$

Ответ: 25

Говорить: $t = 5$ или $t = -2$. Если ученик решает без замены (возводя в квадрат), проверьте, сделал ли он проверку.

---

15 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- При чётном b считаем $\frac{D}{4}$.
- Замена — с ограничением: $t = x^2 \geq 0$, $t = \sqrt{x} \geq 0$.
- Справа «значение левой части в точке» — это корень, второй по Виета.
- Симметричные коэффициенты — делим на x^2, $t = x + \frac{1}{x}$.

Говорить: Попросите ученика назвать 4 вида замены. Запишите, какие задачи не получились.

---

16 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Не забывайте проверять корни.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задачи 2 и 7 из работы 2026 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $x^4 - 29x^2 + 100 = 0 \to \pm 2;\ \pm 5$
2. $x = 6 + \sqrt{x} \to 9$
3. $x - 7\sqrt{x} + 10 = 0 \to 4;\ 25$
4. $(x^2 - 3x)^2 - 14(x^2 - 3x) + 40 = 0 \to -2;\ -1;\ 4;\ 5$
5. $2x^2 + 3x - 7 = 2 \cdot 1{,}5^2 + 3 \cdot 1{,}5 - 7 \to 1{,}5;\ -3$
6. $x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0 \to 1;\ \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$
7. $x^2 - 2(\sqrt{3} + 1)x + 4\sqrt{3} = 0 \to 2;\ 2\sqrt{3}$